

ПОРТФОЛИО-ПРОЕКТ

Проектирование и развертывание гибридной инфраструктуры
SMB-офиса с защищенным SD-WAN-доступом

Мартынович Владимир Михайлович

При создании лабораторного макета мои цели и задачи, которые я преследовал

1. Построить инфраструктуру сети небольшого офиса.
2. Все должно быть бесплатно (никаких белых адресов, ни каких платных платформ). Из-за этого пришлось помучиться с **ZeroTier** и перейти на **Tailscale**, потому что первый в бесплатной версии не позволял сделать маршрутизацию, а мне нужен был доступ в сеть лабораторного макета, которая совершенно в другом адресном пуле.
3. Отточить навыки работы с маршрутизатором MikroTik, построение туннелей, научиться работать с контейнерами, с серверами, настройка групповых политик, работу DNS и DHCP серверов их резервирование и отказоустойчивость, удаленное управление инфраструктурой.

Перспективы проекта

1. Развертывание через докер-контейнеров службы Zabbix, Grafana, оповещение о критических ошибках в сети в телеграмм-бот. При помощи этих средств произвести настройку виртуальных машин (грамотное распределение ресурсов процессора и оперативной памяти). Отточить навыки работы с логами.
2. Развернуть на базе линукс телефонию.
3. Углубленное изучение написание скриптов и их массовое применение.
4. Глубже изучить безопасность сети, уязвимости и методы борьбы.

Что не вошло в проект

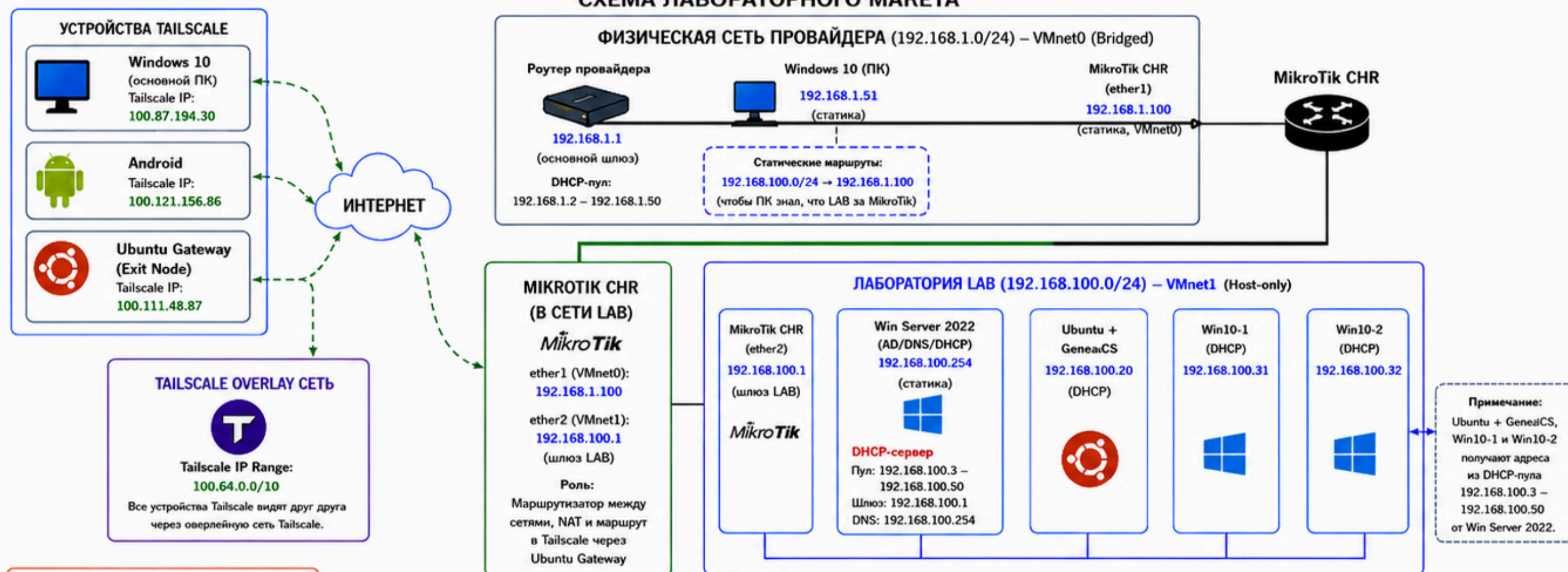
Параллельно в Cisco Packet Tracer развернут проект для изучения и настройки сети, в которую входят 5 офисов, расположенных в разных городах и регионах страны, где связь между офисами организована через 2-х провайдеров (для отказоустойчивости и горячего резервирования). Почему не вошло все в лабораторный макет? – ресурсы моего домашнего ПК очень скромны, даже такой проект лаборатории, который собрал, я запускаю частями, увы.

Выводы

Настройка макета заняла больше 2-х месяцев. Причина, - многие вещи нужно было изучить с нуля (видео уроки, мастер-классы, ИИ и др. ресурсы интернета). В проекте необходимо было применить разные подходы и технологии, которые затрагивают знания и сетевого администратора, и системного админа и элементы DevOps-инженера. К сожалению, через Cisco Packet Tracer не возможно настроить GRE-туннели и др. технологии организации связи между офисами на уровне L3. Необходимо ставить тяжелые программы и образы железок (проблема ресурсы моего железа).

СХЕМА ЛАБОРАТОРИИ LAB: ДОСТУП К 192.168.100.0/24 ЧЕРЕЗ TAILSCALE (GATEWAY – UBUNTU)

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Клиент Tailscale (ПК или Android) отправляет запрос в LAB (например, к Win Server 2022).
- Трафик идёт через Tailscale на Ubuntu Gateway (100.111.48.87).
- Ubuntu Gateway, используя маршрут по умолчанию, передаёт пакет на MikroTik (192.168.100.1).
- MikroTik, видя, что адрес назначения в сети 192.168.100.0/24, отправляет его напрямую.
- Ответное устройство (например, Win Server 2022) отправляет ответ обратно на MikroTik.
- MikroTik, видя, что адрес назначения (Tailscale IP) принадлежит сети 100.64.0.0/10, направляет пакет на Ubuntu Gateway (192.168.100.2).
- Ubuntu Gateway возвращает ответ клиенту через Tailscale.

ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ (ЛОГИКА)

Устройство	Сеть	Маска	Шлюз	Интерфейс	Описание
Windows 10 (ПК)	192.168.100.0/24	-	192.168.1.100	ethernet1 сеть	чтобы ПК знал, что LAB находится за MikroTik
Ubuntu Gateway	0.0.0.0/0	-	192.168.100.1	eth0 (VMnet1)	отправляет весь трафик через MikroTik
MikroTik CHR	0.0.0.0/0	-	192.168.1.1	ether1 (VMnet0)	выход в интернет через роутер провайдера
MikroTik CHR	100.64.0.0/10	255.192.0.0	192.168.100.2	ether2 (VMnet1)	возврат ответного трафика из LAB в Tailscale

Важно: маршрут для сети 192.168.100.0/24 на MikroTik не прописывается - MikroTik уже знает эту сеть как directly connected через ether2.

Пояснение: весь трафик из LAB в Tailscale возвращается через Ubuntu Gateway благодаря маршруту 100.64.0.0/10 на MikroTik.

РОЛИ УСТРОЙСТВ (СВОДКА)

- Роутер провайдера – шлюз в интернет для всей физической сети.
- Windows 10 (ПК) – клиент Tailscale, имеет статический маршрут до LAB.
- MikroTik CHR – маршрутизатор между сетями, NAT и маршрут в Tailscale.
- Ubuntu Gateway – Exit Node Tailscale, маршрутизатор между Tailscale и LAB, выходной IP для LAB.
- Win Server 2022 – DHCP, DNS, AD для LAB.
- Ubuntu + GeneaCS – DHCP-клиент, сервис GeneaCS.
- Win10-1 / Win10-2 – тестовые DHCP-клиенты.

СЕТИ

Сеть	Назначение
192.168.1.0/24	Физическая сеть провайдера (VMnet0, Bridged)
192.168.100.0/24	Внутренняя сеть LAB (VMnet1, Host-only)
100.64.0.0/10	Оверлейная сеть Tailscale

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Физическая сеть (Ethernet)
- Внутренняя сеть LAB (VMnet1)
- - - Tailscale overlay сеть
- Маршрутизация между сетями

СХЕМА В VMWARE

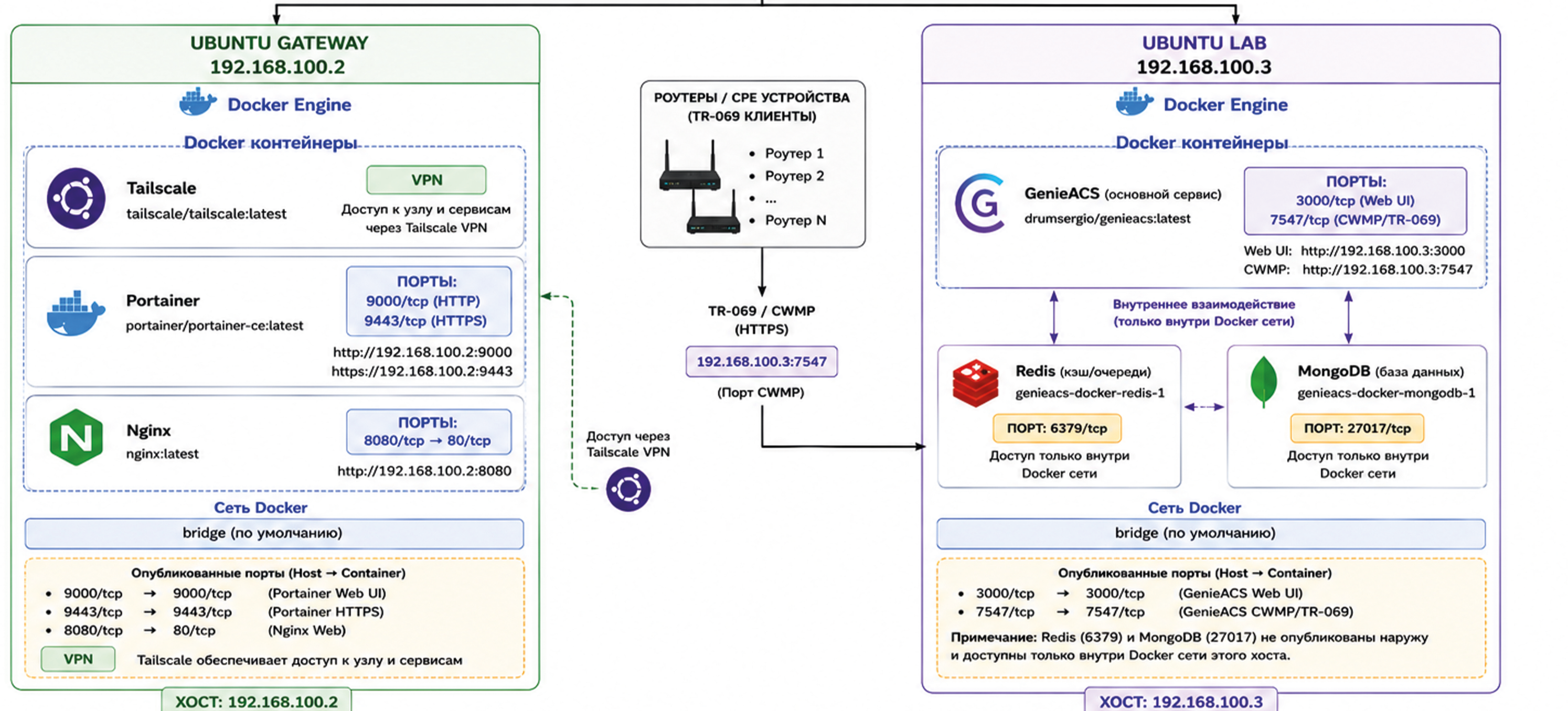


ВАЖНО

- В LAB точно один DHCP-сервер – Win Server 2022 (192.168.100.254).
- Пул адресов: 192.168.100.3 – 192.168.100.50.
- Адреса 192.168.100.1, 192.168.100.2 и 192.168.100.254 статические и вне DHCP-пула.
- На ПК прописан маршрут до 192.168.100.0/24 через 192.168.1.100.
- На MikroTik нет избыточного маршрута до своей сети LAB.
- Весь трафик из LAB в Tailscale возвращается через Ubuntu Gateway благодаря маршруту 100.64.0.0/10 на MikroTik.

СХЕМА КОНТЕЙНИЗАЦИИ В ЛОКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (192.168.100.0/24)

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ 192.168.100.0/24



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОРТ:	Опубликованный порт (доступен извне)		Docker контейнер
ПОРТ:	Внутренний порт (только внутри Docker сети)		Docker сеть (bridge)
VPN	Доступ через Tailscale VPN		Взаимодействие между контейнерами внутри Docker сети
			Подключение из внешней сети (роутеры / CPE)

ПОТОК РАБОТЫ TR-069 (CWMP)

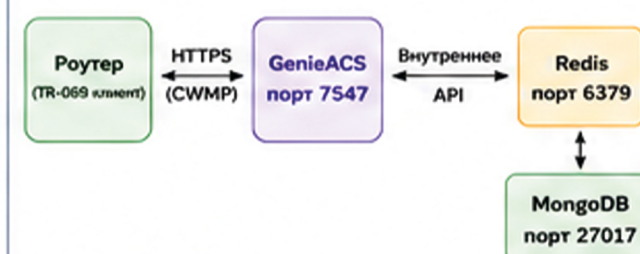


ТАБЛИЦА ОПУБЛИКОВАННЫХ ПОРТОВ

ХОСТ	КОНТЕЙНЕР	КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОРТ	ОПУБЛИКОВАННЫЙ ПОРТ (на хосте)	ПРОТОКОЛ	ДОСТУП
192.168.100.2 (Ubuntu Gateway)	portainer/portainer-ce:latest	9000	9000	TCP	http://192.168.100.2:9000
	portainer/portainer-ce:latest	9443	9443	TCP	https://192.168.100.2:9443
	nginx:latest	80	8080	TCP	http://192.168.100.2:8080
192.168.100.3 (Ubuntu Lab)	drumsergio/genieacs:latest	3000	3000	TCP	http://192.168.100.3:3000
	drumsergio/genieacs:latest	7547	7547	TCP	http://192.168.100.3:7547 (CWMP)

Важно: для работы TR-069 (CWMP) роутеры подключаются только к порту 7547 (HTTPS) сервиса GenieACS. Redis и MongoDB используются GenieACS внутри Docker сети и не должны быть доступны извне для обеспечения безопасности.

Проект: Проектирование и развертывание гибридной инфраструктуры SMB-офиса с защищенным SD-WAN доступом

Архитектурная схема проекта представлена в файле: "моя лаборатория.png".

Цели и задачи проекта

- 1. Моделирование реального бизнеса**
Спроектировать и развернуть с нуля ИТ-инфраструктуру для небольшого офиса (SMB) в условиях жестких бюджетных ограничений.
- 2. Экономическая эффективность (Zero-Cost)**
Реализовать стек технологий исключительно на базе бесплатного ПО с открытым исходным кодом (Open Source), без аренды выделенных («белых») IP-адресов и платных облачных платформ.
- 3. Прокачка хард-скиллов**
Комплексная практика в смежных областях: сетевые технологии (MikroTik/Cisco), контейнеризация (Docker), системное администрирование (Linux/Windows Server) и информационная безопасность.

Ключевые технические решения и траблшутинг

- Сетевая изоляция и виртуализация**
В среде VMware Workstation организована двухуровневая топология. Внешний сегмент (VMnet0 Bridged) имитирует физическую сеть провайдера, а внутренний сегмент (VMnet1 Host-only) полностью изолирует приватную инфраструктуру LAB (192.168.100.0/24).
- Маршрутизация и контроль периметра**
В качестве ядра сети развернут виртуальный маршрутизатор MikroTik CHR (RouterOS). На CLI-уровне настроены правила NAT, Firewall для защиты периметра и обмена маршрутами.
- Преодоление ограничений (Выбор в пользу Tailscale)**
Первоначально для удаленного доступа тестировался ZeroTier. Однако бесплатная версия наложила ограничения на удобную маршрутизацию трафика в отличные от оверлейной сети адресные пулы. Было принято решение перейти на **Tailscale**. На базе Ubuntu Server развернут шлюз, переведенный в режим **Exit Node**. Это позволило удаленным клиентам (Win10, Android) безопасно подключаться к LAB-сети из любой точки мира через зашифрованный оверлейный туннель (100.64.0.0/10).
- Инфраструктурные службы (Windows Server)**
Развернута ОС Windows Server 2022 (Контроллер домена AD DS). Настроен DNS-сервер и служба DHCP, выступающая в роли единственного авторизованного DHCP-сервера в LAB-сегменте (пул 192.168.100.3 – 192.168.100.50), с настроенными групповыми политиками (GPO). Пул ограничен тем, что бы можно было адреса давать и статикой.
- Контейнеризация сервисов (Docker)**
На выделенном сервере Ubuntu через **Docker Compose** развернут стек **GenieACS** (TR-069 сервер) в связке с MongoDB и Redis, с обязательной настройкой persistent volumes для исключения потери данных. **Portainer**, так же установлен через контейнер.

Решенная архитектурная задача (Траблшутинг)

При интеграции Tailscale возникла проблема: узлы сети LAB не могли ответить удаленным клиентам, так как MikroTik по умолчанию отправлял весь неизвестный трафик на роутер провайдера. Проблема решена путем добавления точечного статического маршрута на MikroTik для подсети 100.64.0.0/10 через IP-адрес Ubuntu Gateway (192.168.100.2), что обеспечило корректный возврат пакетов в туннель.

Оптимизация под аппаратные ограничения (Опыт работы в Low-Resource средах)

Важное примечание: Ввиду скромных аппаратных ресурсов домашнего ПК, проект изначально проектировался с учетом строгой оптимизации. Выделение оперативной памяти и ядер CPU для виртуальных машин (CHR, Windows Server, Ubuntu) было рассчитано до мегабайта. Для проведения тестов инфраструктура запускается и тестируется итерационно (частями), что развило навык грамотного менеджмента ресурсов хост-системы.

Перспективы проекта (Дорожная карта / Roadmap)

Проект находится в активной фазе развития. Следующими этапами запланированы:

- Мониторинг и Логирование**
Развертывание в Docker-контейнерах стека **Zabbix + Grafana**. Настройка сбора метрик с MikroTik и серверов, анализ системных логов. Интеграция алертинга о критических ошибках в сети через Telegram-бота. На основе метрик будет произведена **финальная** микро-оптимизация ресурсов RAM/CPU виртуальных машин.
- IP-Телефония**
Развертывание и настройка корпоративной АТС на базе Linux (Asterisk / FreePBX).
- Информационная безопасность**
Углубленное тестирование стенда на уязвимости (пентест внутреннего периметра), настройка политик Hardening для Windows/Linux и аудит безопасности сетевых правил на MikroTik.

Параллельный опыт: Масштабирование сетей (Cisco Packet Tracer)

*Из-за аппаратных ограничений ПК, задачи по проектированию крупных распределенных сетей вынесены в симулятор **Cisco Packet Tracer**.*

- Архитектура**
Разработан проект корпоративной сети enterprise-уровня, объединяющей **5 региональных филиалов**.
- Отказоустойчивость**
Связь между офисами организована через двух независимых провайдеров (Dual-Homing) с настройкой избыточности, динамической маршрутизации и горячего резервирования каналов (скрипты/протоколы переключения при авариях).